

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	تمغنت الحديد	2 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
مركبات الكفاءة	- يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه. - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات الكفاءة	- يميز بين طرق التمعنت - يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت
العقبات المطلوب تخطيها	- كيفية مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي - تحديد قطبي قضيب ممغنط
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - مغناط - مساسيك ورق و دبابيس - مسامير - قضبان مختلفة الطبيعة.

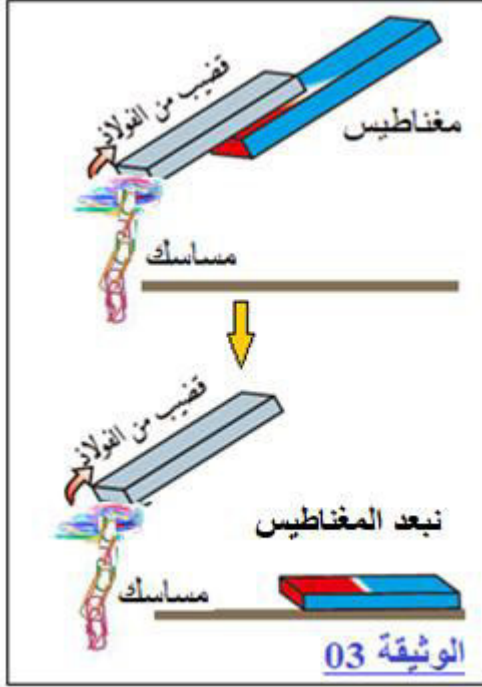


أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرا الوضعية و يتمعن فيها. يقدم الفرضيات. يميز بين طرق التمعنت يتعرف على طريقة من طرق تمغنط الحديد يحقق تجربة التمعنت بالدلك. الوثيقة 01 يحقق تجربة التمعنت باللمس. الوثيقة 02 يستخدم طريقة من طرق التمعنت لصنع إبرة مغناطيسية	الوضعية الجزئية: يستعمل المفك الممغنط لجذب البراغي. - كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ - هل كل المواد قابلة للتمغنط ؟ 1- طرق التمعنت: أ- التمعنت بالاحتكاك نشاط 1 ص 104: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 الملاحظة: تتجذب مجموعة الدبابيس نحو المسار المدلوك دليل على تمغنطه بالدلك. ب- التمعنت باللمس نشاط 2 ص 104: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02 الملاحظة: - تتجذب مجموعة الدبابيس نحو المسار دليل على تمغنطه باللمس. - يمكن التعرف على قطبي المسار باستعمال ابرة مغناطيسية الاستنتاج: يمكن مغنطة الاجسام الحديدية اما باللمس او الدلك صنع إبرة مغناطيسية يتم مغنطة ابرة الخياطة وذلك بدلكها بأحد قطبي مغناطيسا ، باتجاه واحد فقط وبحركة بطيئة لعدة مرات . إتجاه القطب المغناطيسي الدالك إبرة من الفولاذ إبرة من الفولاذ تصير مغناطيسا بعد الدلك

يُميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت

يربط بين طبيعة المغناطيس (دائم، مؤقت) و طبيعة المادة .

يحقق التجربة التالية و يستنتج نوع المغناطيس.



الوثيقة 03

يحقق التجربة التالية و يستنتج النوع الآخر للمغناطيس



الوثيقة 04

2- أنواع المغناطيس:

أ- المغناطيس الدائم

نشاط 1 ص 105 : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03. الملاحظة :

- انجذاب المساسيك للقضيب الفولاذي.
- بقاء المساسيك منجذبه نحو القضيب الفولاذي بعد إبعاد المغناطيس.

ب- المغناطيس المؤقت

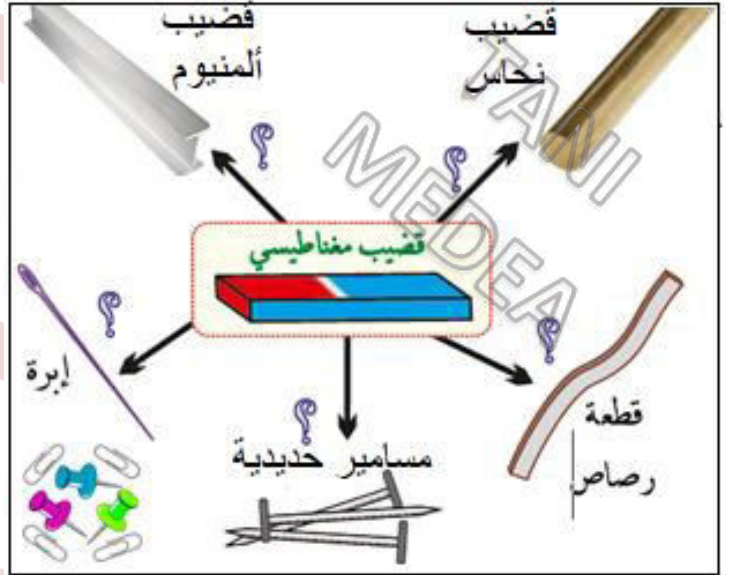
نشاط 2 ص 105 : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 04. الملاحظة : عند نزع المغناطيس تثبت الدبابيس لمدة قصيرة مشكلة سلسلة ثم تسقط.

الاستنتاج

- الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم.
- الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت.

المواد القابلة للتمغنط

نشاط 3 ص 105 : نحاول مغنطة اجسام مختلفة الطبيعة ثم نقرّبها من مساسيك الورق.



الملاحظة : لا تتجذب مساسيك الورق الا للمواد التي تحوي عنصر الحديد.

الاستنتاج :

مواد قابلة للتمغنط	مواد غير قابلة للتمغنط
الحديد	الألمنيوم
الفولاذ	النحاس
النكل	الخشب
الكوبالت	الرصاص